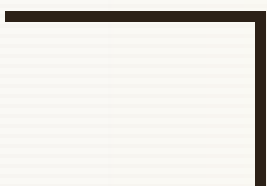


形式法则 · Laws of Form — 知识制品

← 返回书籍视察栏目



DRAW A DISTINCTION

画出一个区分 —— 全书唯一的建构指令

逻辑演化实验室 · 书籍知识制品

形式法则

L A W S O F F O R M

G. Spencer-Brown（乔治·斯宾塞-布朗）著 · 1969

依据第五英文版（Bohmeier Verlag, 2008, 246 页）全文重构 · 含五版序、导言、正文十二章、注释与附录 1-9

「無名天地之始」

卷首影印十二世纪福建刻本《道德真经》首章书影——「未标记态」与「无名」互为题辞。全书正文首句：我们取**区分**之观念与**指示**之观念为给定，并且取「不作区分即无法指示」为给定。

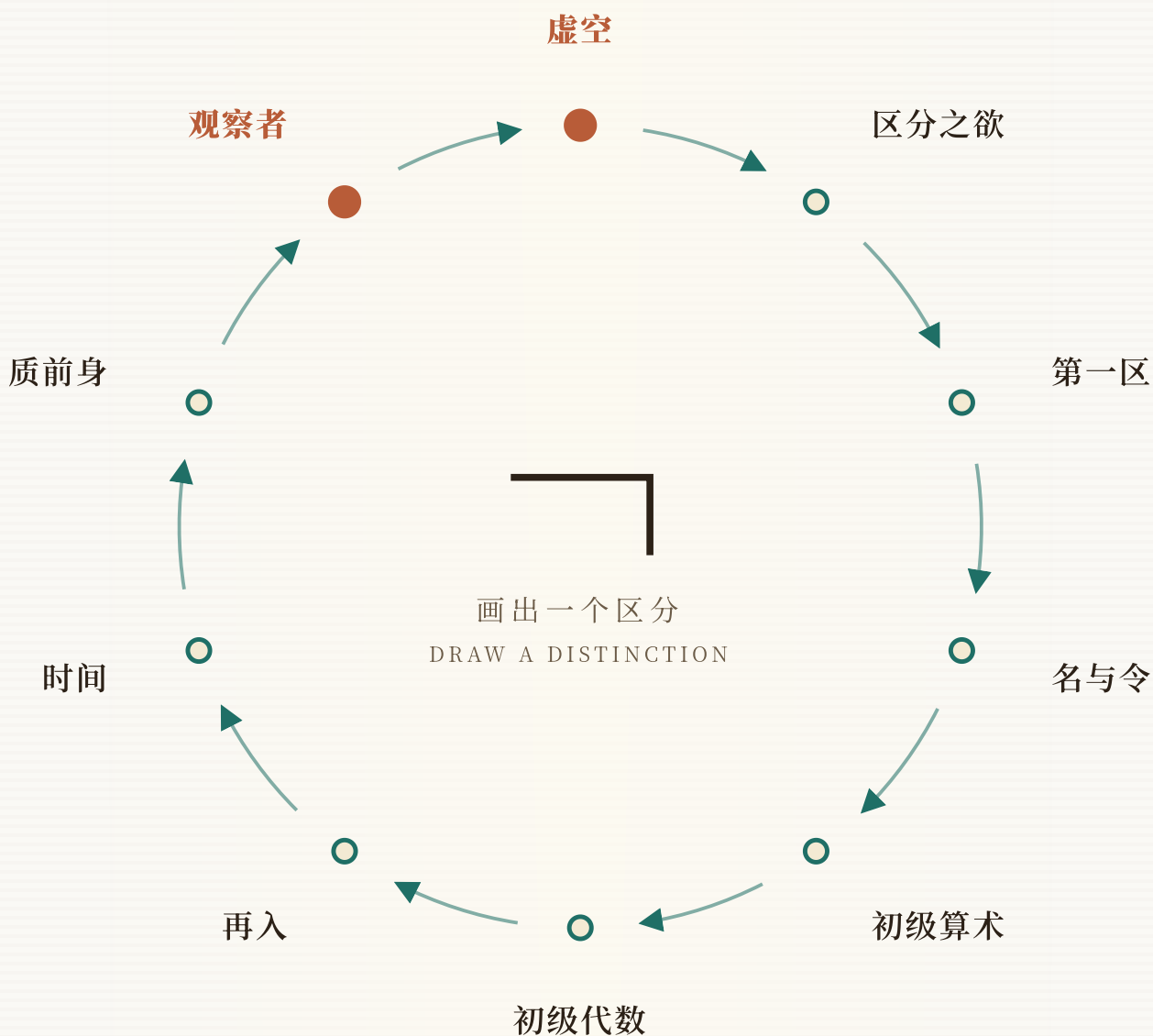
一条判断统摄全书

A UNIVERSE COMES INTO BEING WHEN A SPACE IS SEVERED

「一个宇宙在空间被切开或分离之际出现。」生物体的皮肤切出内与外，平面上的圆周亦然。追踪我们如何表示这一切分行为，即可重构语言、数学、物理、生物科学底层的基本形式，并看到经验中熟悉的法则如何从**最初的切分行为**（the original act of severance）不可避免地涌出。数学文本通常从故事的中间讲起，此书自称从**最开端**讲起。

由此得出全书最锋利的立场：**逻辑不是数学的地基，而是数学的一种外围应用**。布尔把他的代数造出来去迁就逻辑，而逻辑只是该代数的一种可能解释、绝非它的算术；

《数学原理》「错误地立基于逻辑」，本书为纠正它而写。正文因此不走公设进路而走**发生进路**：每一个概念都须先被「唤入存在」（called into being）方许使用——出场次序本身就是论证。



宇宙发生回环。全书叙述一部形式创世记：虚空 → 区分之欲 → 第一区分 → 名与令 → 初级算术 → 初级代数 → 再入 → 时间 → 物质前身 → 观察者——而观察者认出自己就是第一区分，**回环闭合**。终章脚注给出词源判词：universe = *unus*（一）+ *vertere*（转），任一宇宙即「转出一个」之所见，即任一第一区分的显现。

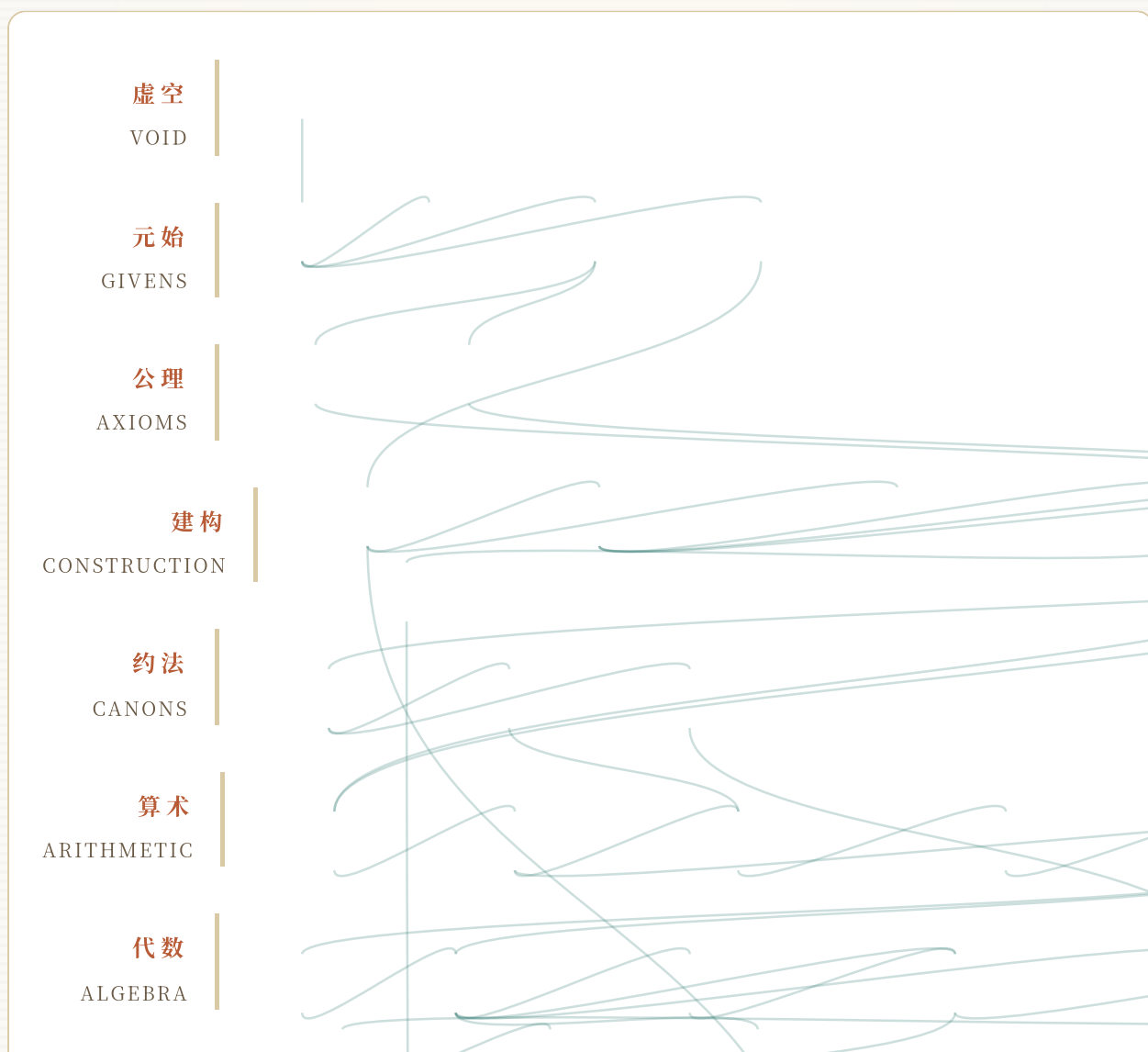
导言称第十一章已是「从原初形式起算的第四次出离（从虚空起算的第五次）」；出离至此涌现的潜在形式已多到一本书无法尽述，故全书以第五典章允许的方式悬置于三个词——**and so on**（如此等等）。

书内记号说明：原书「十字」（cross， $\times$ 形）在本制品中以真形 CSS 绘制；文本输入处以括号 **()** 转写——**(())** 即两个并置的十字，**(())** 即嵌套，空白即未标记态。

按「被唤入存在的次序」排布的概念系谱

CONCEPTS IN THE ORDER OF THEIR CALLING INTO BEING

九层四十四个概念。点击任一节点：**青色**为当前概念，**赭色**为其全部发生学祖先（它由谁唤出）；连线即「唤出」关系。再点一次或点空白处复位。



二度
DEGREE 2

回环
RE-ENTRY



请选择一个概念

CLICK A NODE

此处将显示：定义（依书中原初表述）、英文原名、出处章节，与它的发生学来源。

○ 三 · 十二章推演链

从虚空到观察者的因果全程

THE DEDUCTIVE CHAIN, CHAPTER BY CHAPTER

此书的因果结构是严格的**债务经济**：每一步先「预支」一个未获辩护的原则，随后必须偿还；每一次偿还都把系统推向下一层级。以下逐章展开——每章给出「为何必然」、本章唤出之物，与一句关键原文（中译）。

一 形式 THE FORM

起点削减到不能再削减：两个给定观念，一条定义，两条公理。

全书只取**区分**（distinction）与**指示**（indication）为给定，外加一条不可分离性：不作区分即无法指示——于是「取区分之形式为形式（the form）」。定义仅一条：「**区分即完美的涵纳**」（Distinction is perfect continence）：以两侧分明的边界安排出一种状态，使一侧的点不穿越边界

便不能到达另一侧（作者 2000 年自注：continence 取「容纳」古义）。区分必有**动机**（motive），动机必源于两侧内容**价值**（value）之差；有价值即可**命名**。「名之被召唤」与「越界之意图」皆可与「内容之价值」同一——两条同一各自结晶为一条公理。

唤出：公理一·召唤律（law of calling）——再次召唤之值即召唤之值，「再召唤即召唤」；公理二·穿越律（law of crossing）——再次穿越之值非穿越之值，「再穿越即非穿越」。

「数学是关于我们对所定义之物之所知的科学。它没有任何意见或信念的位置。」
（正文前题辞）

二 从形式中取出的形式 FORMS TAKEN OUT OF THE FORM

唯一的建构令；记号身兼名与令；两条原始方程恰好为二。

全书第一道也是唯一一道建构指令：「**画出一个区分**」。由此唤出第一区分、被剖开（severed / cloven）的空间及其两侧、**标记**（mark）、已标记态 / 未标记态、标记之**记号**（token）与名为**十字**（cross）的算符。记号身兼二职：既是已标记态之**名**，又是「穿越第一区分之边界」的**指令**——名与令在此**简并 / 凝缩**为一符，注释明言：「正是这种凝缩赋予符号以力量。」两条公理写入记号即得仅有的两条**原始方程**；十字之间只许一种关系——**涵纳**；简单表达式恰有两个：一个空十字与一片空白。

唤出：凝缩（condensation） $\neg\neg = \neg$ ；消却（cancellation） $\neg \neg = \dots$ ；深度、遍布空间、未写出的十字（作者后注：它只是把整式收进一个括号的装置）。

注释：数学的原初语言是**指令**（injunction）而非描述——如菜谱之于蛋糕味道、乐谱之于作曲家的体验；对《逻辑哲学论》第 7 命题的回应是：维特根斯坦只考虑了描述性言说，而作曲家与数学家虽（描述地说）一无所说，却不必因此沉默。

三 计算之构想 THE CONCEPTION OF CALCULATION

典章是「允许」而非「建构」；化简假设是一笔明写的预支。

前五条典章（canons）被唤出：①意图约定——「凡未被允许者即被禁止」；②指涉收缩——指令可收缩到仍可被遵行的任何程度；③代换约定；④**化简假设**——设一排列之值即其可化归到的简单表达式之值；⑤指涉扩张——任何指涉形式可无限分裂（由此凝缩 / 确认合称「数」之步，消却 / 补偿合称「序」之步）。第四典章当场立债：有些排列可能有多条化简路径、有些可能化不动，故日后必须证明**任何排列皆可化简、且一切路径同归一果**。以两原始方程为初始式（initials），得指示演算（calculus of indications）；仅由其直接后承生成者为**初级算术**。

唤出：典章一至五；步（step）与方向；演算（calculus）、初始式、初级算术（primary arithmetic）。

四 初级算术 THE PRIMARY ARITHMETIC

九条定理三类分工：偿债（T1-T4）、备件（T5-T7）、开门（T8-T9）。

表征定理 T1-T4 偿还第三章之债：T1（形式）给出化简程序并证明任何有限十字排列皆可化归——其证明默认书写于**平面**，注释点破这是一个隐蔽约定：写在环面上 T1 即不成立，「数学的进步正在于把隐蔽约定变为显明约定」；T2（内容）：空间遍布一个空十字则其值为已标记态；T3（一致）：化简唯一——以 m/n 逐层标注的程序证得，第六典章（支配规则）随之成立；T4（区别）：自不同简单表达式出发之值恒不相混——演算被证明**一致**。**程序定理** T5-T7 中，T5 即 $x = x$ ：作者自注「以往作者只能把它当公理；我是第一个从自己的公理把它**证明**出来的作者」。**联结定理** T8、T9 被明言为「进入新演算的大门」。

唤出：初始式 I1 「数」 $\neg\neg = \neg$ 、I2 「序」 $\neg\lceil = \dots$ ；T8 恒变 $\overline{p|p} = \dots$ ；T9 变异 $\overline{pr|qr} = \overline{p|q}r$ ；支配值 m / 隐性值 n 。

五 从演算中取出的演算 A CALCULUS TAKEN OUT OF THE CALCULUS

变量不是被引入的，而是从常量中长出的。

初级算术里只有一种带单一性质的常量（十字），于是「考虑该性质之在场与否无关紧要」即产生**变量**——作者认为这印证了维特根斯坦：命题演算中的变量代表的不是命题而只是命题的**真值**。以 T8、T9 脱离语境为初始式，得**初级代数**（primary algebra）：J1 位置（position）、J2 转置（transposition）。配两条通则——R1 代换（substitution）与 R2 置换（replacement）；作者自注：这是两条普适代数规则第一次被正确陈述，「唯一尝试过陈述它们的另一位作者是塔斯基，而他弄错了」。

唤出：变量 $a, b, \dots$ ；J1 $\overline{p|p} = \dots$ ；J2 $\overline{pr|qr} = \overline{p|q}r$ ；R1 / R2；索引法（C、I、J、R、T、E）。

六 初级代数 THE PRIMARY ALGEBRA

九条后承；一个微型哥德尔事件：「零步亦步」。

由 J1、J2 演证出九条**后承**（consequences）C1–C9（C1 的六步美证出自作者学生 Utting, 1966）。章末藏一个微型哥德尔式事件：若允许「对步骤本身再取步骤」，所得演算**不一致**——化解之道是规定「包括零步在内的任何步数皆算一步」，与「步骤本不意在穿越边界」的本性相合。注释给出深刻判断：**代数中的操作数只是被猜想在场或缺席的操作符**——把 $\vee$ 、 $\wedge$ 外推到零变元， $()_{\vee}$ 与 $()_{\wedge}$ 即两枚「基本粒子」，0、1、T、F 皆可废除；并留一条脚注：此代数应称 brownian 而非 boolean，因布尔及此前一切代数都受「次序相关」与「二元辖域」两重残障所困。

唤出：C1 映照、C2 生成、C3 整并、C4 掩蔽、C5 迭代、C6 延展、C7 梯列、C8 修正转置、C9 交叉转置（全形见「形式索引」，可在演算器中逐条验证）；三类表达式：恒标（integral）/ 恒空（disintegral）/ 随值（consequential）。

七 二阶定理 THEOREMS OF THE SECOND ORDER

纯代数定理：任何表达式都有极简规范形。

T10–T13 将 J2、C8、C9、C2 的辖域推广到任意划分与任意深度；T14（关于常量的规范）：任何表达式等价于**深度不超过 2**者；T15（关于变量的规范）：任何表达式等价于**任一给定变量出现不超过 2 次**者。这两条规范形是第九章完备性证明的机械基础。

唤出：T10–T15。注释顺带说明：「常量」无限定时指操作符（十字）而非空白——演算里本有两个常量：一个标记，一个虚空。

八 两秩再合 RE-UNITING THE TWO ORDERS

演证在演算之内，证明在演算之外——这对区分被推至根处。

引入内容（content）/ 像（image）/ 映照（reflexion）三联与**指示空间**；第七典章（相关性原则）解释未写出的十字与隐性值为何无须书写。核心论断：**后承**之可接受，因为规则是我们定的，只需示其循规而行；**定理**之可接受，因为其所述**显明**——「若有人不接受一个证明，我们只能另试一个」。把证明程序法典化只给证明以融贯而非证据：「定理之被逻辑与计算证明，不多于十四行诗之被文法与修辞写成。」T16 桥定理（若两表达式在一个变量的每一取值下等价则等价）以透明 / 不透明的第八典章（传导原则）证得——作者自注：此前无人能证，只好当公理用。

唤出：典章七、八；T16 桥（the bridge）；「演证：证明 = 初始式：公理」的关系式。

九 完备性 COMPLETENESS

代数向算术清账：凡可证之方程形式皆可演证。

T17: **初级代数完备**——凡可作为关于初级算术的定理被证明的方程形式，皆可在初级代数中被演证。证明对变量数归纳：借 T14 / T15 的规范形把 n 变量情形化归到 n-1；基例显示算术初始式本身可在代数中演证（C3 取 $a = \neg$ 得 I1；C1 取 a 为空得 I2）。注释重估哥德尔：完备性从不属于演算整体，只属于「一种表述对另一种表述的表征」；哥德尔定理非绝望之由而是**庆典**——它印证算术是比代数更丰饶的土地。脚注更尖锐：「哥德尔自己也弄混了他证明的东西……一切真语句皆可证明，只是在某些代数中有些不可演证。」

十 独立性 INDEPENDENCE

罕见的直接证明；独立性证明即不完备性证明。

T18: J1 与 J2 互不可推。直接论证：仅有 J1 时，可置入或取出的只能是 $\overline{p} \mid p$ 之形，而 J2 搬运的 r 不必是此形；仅有 J2 时，无法消去任何相异变量，而 J1 恰能消去。注释：独立性的证明惯例是间接的，而两条初始式的体系总有直接证明可用；且「独立性证明可恰当地视为缺失该初始式之演算的**不完备性证明**」。

十一 二度方程 EQUATIONS OF THE SECOND DEGREE

松开有限性——再入、虚态，与时间的发生。全书转折。

先提取第九典章（演证止于有限步）作为**离境护照**，随后故意违约：对 $\overline{a} \mid b$ 反复施 C5 / C1 / J2 / C4，生成无限梯列。关键一步：**每个偶数深度处被十字罩住的部分与整个表达式全同**——表达式再入（re-enter）自身内部空间，记 E1: $f = \overline{fa} \mid b$ 。逐案检值发现 a、b 皆未标记时方程有**两个实解**：表征定理失效，不定性入场。定义**度**（degree）：相异稳定状态之数目（振荡态亦算稳定）。极限情形分岔：E2: $f = \overline{f}$ 有两实根、无矛盾；E3: $f = \overline{f}$ 被两个既有状态双双拒斥——「若想假装 E3 有解，就必须

允许它拥有一个表示**虚态**的解」。随即是全书最著名的转进：「由于我们不愿离开形式，所设想的状态**不在空间中而在时间中**（人可以进入时间状态而不离开其已寄身的空间状态）。」以「地道」贯穿十字使区分自毁，值以有限速度传播，遂得方波**振荡**；给传播以速度必须同时给以方向，**速度**由是发生。E3 即振荡函数——其值「在空间中不定故对形式而言为虚，在时间中却为实」；E1 即记忆函数——a、b 皆归未标记后，f 记得二者中谁最后呈过已标记态；再造一个「不但记忆而且**计数**」的调制函数 E4（实值需八个标识符，引入虚分量减至六个；「虚值即在把记忆拨到位后自行关断的值」）。

注释交代的因果另一半：偶次再入的方程「evenly informed」——既是书面之**潜转**（sub-version，下翻），又是所表达者之**内构**（in-formation，于内成形）：自含其形，并记得经历。把驻波式表达式射过其自身表征空间，在定点即观测到频率正比于速度的振荡——「物质粒子波动性质的一个惊人前身。」工程史：两条调制方程 1961 年与胞弟 D. J. Spencer-Brown 为专用计算机电路开发，后为英国铁路采用——史上第一台纯以「逻辑」计数的装置，也是虚布尔值第一次用于开关电路（英国专利 1006018 / 1006019，1965）。

Coda：「我们自始至终商讨的只是一个**构造**（第 3 页所命令者）——第一区分——的形式；整份陈述只是它在我们加诸自身的各种心境之光下如何显现的记录。」书不能无限，故以三个词收笔——**and so on**。

十二 再入形式 RE-ENTRY INTO THE FORM

四个圆圈实验逼出观察者；首尾因果闭合。

「形式之构想在于**区分之欲**。此欲既允，我们即无法逃离形式，尽管可以随意地看它。」四个圆圈实验（等号读作「**混同于**」is confused with）不借任何定律、初始式、定理、后承，徒手重演凝缩与消却。每个区分之两侧有**双重指涉**：显指涉指向其值，**隐指涉指向一位外部观察者**——「外侧即区分被设想为从之观看的那一侧。」第四实验逼出：圆周对外部空间之值即标记之值——「**一位观察者，既然他区分了他所占据的空间，他也就是一个标记**。」终章末句：第一区分、标记与观察者「不仅可以互换，而且在形式中**同一**」。

注释补足必然性：把 $\overline{a \overline{b \overline{c}}}$ 写上地球表面——外括号沿赤道、b 括号沿澳大利亚海岸线、c 括号沿新西兰南岛海岸线——则同一铭文从伦敦、开普敦、墨尔本、基督城看去是四个**互不等价**的表达式。平面书写之所以无歧义，只因我们默认站在最外括号之外；故「要使表达式有意义，必须为它添上一个指示观察者受邀立足之处的指示子」。第四章埋下的「平面假设」这条隐蔽约定，至此显明为**观察者假设**。

债务台账 THE LEDGER OF DEFERRED JUSTIFICATION

注释（第三章）：「我们为何不在给出一条约定时立刻为它辩护？答案是：在熟悉一条深层原则如何运作之前，为它辩护（虽然有效）将是无意义的。」

预支（何处立债）	偿还（何处清账）	说明
化简假设 · 第三章第四典章	T3 一致 + T4 区别 · 第四章	化简 唯一 且两 值不 混 —— 「表 征定 理」 使假 设成 为定 理。
$x = x$ · 他人的公理	T5 同一 · 第四章	「我 是第 一个 从自 己的 公理 把它 证明 出来 的作 者。」
J1 / J2 · 取自 T8 / T9	T17 完备性 · 第九章	代数 向算 术清 账： 凡可 证之 方程 形式 皆可

		演 证。
T16 桥 · 先用后证	第八章传导原则	注 释： 延迟 辩护 的显 例 —— 「先 熟悉 其运 作， 再为 其辩 护。」
平面书写 · 第四章隐蔽约定	观察者位置 · 第十二章注	地球 书写 实验 把 「隐 蔽的 面」 显明 为 「隐 含的 观察 者」。
无限步 · 第十一章违约	第九典章 + 支配规则为路标；以「时间 / 虚态」支付	「远 足至 无穷 剥夺 了我

○ 四 · () 记号演算器

指示演算 · 求值 / 化简 / 等式验证

AN EVALUATOR FOR THE CALCULUS OF INDICATIONS

输入用括号转写：() 为一个十字，并置即同空共处，a-z 为变量，空白即未标记态。显示用真形十字。算术化简严格执行 T1 的「最深空间程序」——每步只用凝缩 (I1 「数」) 或消却 (I2 「序」)；含变量时依第五章之法：变量按 $m \leftarrow ()$ 、 $n \leftarrow$ 空白代换后交给算术，并给出全取值表与三分类 (第六章 / 附录二)。引擎已对 C1-C9、J1、J2 全真值表等价及五百例随机算术化简作过校验。

求值与逐步化简

EVALUATE & SIMPLIFY, STEP BY STEP

$$\overline{a} \mid b \mid a$$

三分类 (第六章 / 附录二): 随值式 CONSEQUENTIAL · 偶然

为各变量指定取值 (点击切换; $m = \neg$ 已标记, $n =$ 未标记), 下方给出该取值下的代换与算术化简:

$\overline{a|b}a$

↓ 代换

SUBSTITUTION · m←(), n←空白



↓ 消却

CANCELLATION · I2 序

此取值下的值

未标记态 UNMARKED

a	b	值
.	.	.
┐	.	┐
.	┐	.
┐	┐	┐

共 4 种取值；点击任一可行切换到该取值。

等式验证

VERIFY AN EQUATION OVER ALL CASES —— 逐条检验 J1、J2 与 C1-C9

=

$\overline{pr|qr} = \overline{p|q}r$

等价。已检验全部 8 种取值（变量 p, q, r）—— 依 T17，凡真之方程形式必可在代数中演证。

再入 · 振荡 · 记忆 · 计数

RE-ENTRY IN TIME: OSCILLATOR, MEMORY, MODULATOR

第十一章的三件造物，在时间中运行。青色为未标记 / 已标记方波，赭色为 f 的输出。

振荡函数 · E3

OSCILLATOR — 奇次再入，无实解

$$f = \overline{f}$$

两个既有状态双双拒斥其解：设 f 已标记则 f 未标记，反之亦然。解「不在空间中而在时间中」——虚于形式、实于时间。

f: ○

记忆函数 · E1

MEMORY — a 置位，b 复位

$$f = \overline{fa}b$$

a、b 皆归未标记后，f 记得二者中谁最后呈过已标记态——书中所述的双稳记忆（E2: $f = \overline{\overline{f}}$ 为其偶次极限，两实根）。

f: ○

a

b

f

调制（计数）函数 · E4

MODULATOR / REDUCTOR — 频率减半：纯「逻辑」计数之始（1961，与 D. J. Spencer-Brown；英国铁路电路；实值八标识符，虚值六标识符）

「计数可被描画为记忆之反：记忆函数对相同信号记住相同回应，计数函数每次记它不同。」以 a 为时钟，f 输出半频方波——书中图示之行为仿真。

a

f

○ 六 · 判断与论证

书中自持的八条立场

THE BOOK'S OWN THESES, WITH ITS OWN ARGUMENTS

数学的语言是指令，不是描述

INJUNCTION, NOT DESCRIPTION

如菜谱之于蛋糕味道、乐谱之于作曲家的体验：不可描述者可以被**做出来**。对《逻辑哲学论》第 7 命题的回应——维特根斯坦只考虑了描述性言说；作曲家与数学家虽（描述地说）一无所说，却「不必因此沉默」。

逻辑是数学的应用，不是它的地基

LOGIC : MATHEMATICS = APPLIED : PURE

布尔把代数造出来迁就逻辑，逻辑只是解释而非算术；《数学原理》「错误地立基于逻辑」。「定理之被逻辑与计算证明，不多于十四行诗之被文法与修辞写成」——法典化只给证明以融贯，不给证据。

导言·第八/十一章注·五版序

类型论不必要：允许第四类语句——虚

TRUE · FALSE · MEANINGLESS · IMAGINARY

「此语句为假」不比 $x = -1/x$ 更恶劣：数学的解决不是禁令而是**扩类**（引入 i ）。第十一章对布尔代数如法炮制；1967 年罗素承认类型论「不是理论而是权宜补丁」。奇次再入根为虚，偶次再入有两实根——被类型论抛弃的结构在方程论中复权。

美国版序（1972）·第十一章

哥德尔当被庆祝，且需重述

GÖDEL RESTATED VIA PROOF / DEMONSTRATION

完备性从不属于演算整体，只属于「一种表述对另一种表述的表征」；哥德尔印证算术比代数更丰饶。脚注：「一切真语句皆可证明，只是在某些代数中有些不可**演证**。」既然虚布尔值确能推出实而确定的答案，必有完全可判定、却为一次推理所不及的命题——四色与哥德巴赫即其候选。

第九/十一章注·导言·附录 5-9

存在是外围的，且（形式意义上）败坏

EXISTENCE IS PERIPHERAL — EX·STARE

价值秩序是逐级放弃：「弃存在而就真，弃真而就指示，弃指示而就形式，弃形式而就**虚**空。」当今科学之弱在以存在为中心，当今逻辑之弱在以真为中心；全书通篇不需要「真」

这个概念。附录二兑现之：存在推理仅当可视为全称推理时才有效——一条规则接管三段论全部繁规。

第十一章注·附录二

观察者不可还原

THE OBSERVER IS A MARK

把表达式写上地球表面，同一铭文四城四读——平面书写无歧义只因默认站在最外括号之外。「一位观察者，既然他区分了他所占据的空间，他也就是一个标记」；第一区分、标记与观察者在形式中同一。

第十二章及其注

认识即回忆

UNDERSTANDING IS REMEMBERING

「对一个宇宙的理解不来自发现它当下的样子，而来自记起我们当初做了什么把它带来。」定理是「疑时所需、信时可弃」的配角；这场旅程「在其预想中并非必要，而其形式进程一经启程即不可免」。十岁会乘除的孩子早已知道素数无穷——只是无人示以欧氏之证，他至死不知道自己知道。

第十二章注·导言

世界为看见自身而构造

CONSTRUCTED SO AS TO SEE ITSELF

物理学家由他所描述的粒子构成。为了看，世界必须先切出能看与被看；「它将永远部分地躲开自身」。「就其自身信息而言，宇宙必须膨胀，以逃离我们——我们即是它——试图借以捕捉它的望远镜」；为何不更对称？——即使以所知最对称的方式开始，它也会自行失衡。

第十二章注·美国版序

成书史与宇宙发生

TWO GENEALOGIES: OF THE BOOK, AND OF A UNIVERSE

- 1959 末** ● 探索开始。原序交代发生学关键：技术「最初不是为逻辑问题、而是为回应某些未解的工程问题而发展的」（Simon-MEL 配电工程公司总经理 I. V. Idelson 给了最初推动）。
- 1960–61** ○ 写出附录四的自然数代数——「发现形式数学的本性之后不久」；半数元素是数的补（not-numbers），首次以数之补入算。
- 1961** ● 与胞弟 D. J. Spencer-Brown 为专用计算机电路开发两条调制方程——史上第一台纯以「逻辑」计数的装置（只用开关、无人工延时），也是虚布尔值第一次用于开关电路；后为英国铁路采用。
- 1962–65** ○ 兄弟二人的未刊工作提示：四色定理与哥德巴赫猜想在一次布尔方程内不可判定、在高次内可判定。
- 1963** ○ 应 H. G. Frost 之邀在伦敦大学开「逻辑之数学」讲席，后移哥登广场计算机科学研究所——注释与附录由讲席滋长；学生 Dawes（1965）与 Utting（1966）先后给出 C1 的演证。
- 1965·4** ● 93 岁的罗素邀作者赴 Plas Penrhyn 作一周晨昏两讲的私教（附录三）。周五僵局中罗素喝问「你怎么处理命题函数？」——「Bertie，我不处理。」——「为什么？」——「因为我数学不够好。」态度骤变，当场背书：「你造出了一种新演算，兼具巨大威力……」随后是威士忌、拉丁文演说与八英尺旋转书塔把罗素埋进书堆的名场面。同年获英国专利 1006018 / 1006019。
- 1967** ○ 携「类型论不必要」之证再访罗素获首肯——「不是理论而是权宜补丁」。导言署 1967 年 8 月伦敦。
- 1968·8** ○ 原序署里士满。致谢 J. C. P. Miller 通读校样；十年成书 = 四年写作 + 六年出版斡旋（含与罗素孙女合谋的「拧胳膊与勒索」）；六家出版社拒稿，Stanley Unwin

在罗素施压下接受。

- 1969·4·17** ● **出版即脱销。** Whole Earth Catalog 一单订走首印之半，书店未及上架即告罄，紧急重印。
- 1972** ○ 濯足节于剑桥作美国版序：类型论之解、四类语句、虚值与物质 / 时间、宇宙的发失衡。
- 1970s** ○ 任马里兰大学正教授；与 D. H. Lehmer、J. C. P. Miller 交游而入解析数论。
- 1979** ○ 写成四色定理证明初稿（附录五：铸形、构形、奇偶通行、幂等叠置公理）；对 Appel-Haken 计算机证明的长期激烈批判亦植根于此。
- 1996–99** ○ 1996 作附录四 / 五引言；1998 发表附录六（最简四色证明，直接调用第十一章的再入链）；1999 德文二版增附录七「素数极限定理」，并造 elemental 一词命名「同立同废」的二度定理族。
- 2007–08** ● 五版序署 2007·6·23 凌晨一点：经门生 James Flagg 提示「附录七、八已在实质上证明黎曼假设」而补附录九（经 Denjoy 等价式； $\mu(n)$ 继起律；素数和定理）——书中以第一人称坚决主张这些成立。结语致谢排版者 Thomas Wolf 与算至 10^{12} 的海法 Chen Kupperman。全书散布 1997–2008 自注层（continence 正名、「第一个证明 $x = x$ 者」、对塔斯基与哥德尔的判语、brownian 正名、留给读者的冗余引线习题），使文本自身成为跨四十年的**再入结构**。

宇宙发生 · 书内创世记

1. 虚空——未标记态的原乡
2. 区分之欲（the desire to distinguish）
3. 第一区分——空间被剖开，两态成立
4. 名与令——指示；两律固化为「时间戏台上的恒星」
5. 初级算术——有限形式的世界
6. 初级代数——形式之像的世界
7. 再入——松开有限性；不定性与虚态
8. 时间——为容纳自指而生

9. 物质前身——振荡、记忆、计数；驻波即波动性之先驱

10. 观察者——世界切出能看与被看；认出自己即第一区分，回环闭合

「我们其实一直知道两条公理相互允洽，只是在论证的某一阶段巧妙地对自己隐瞒了这一点，以便踏上一场重新发现之旅。」（第十二章注）

○ 八 · 形式索引

全书形式清单

INDEX OF FORMS — 1 定义 · 2 公理 · 9 典章 · 2+2 初始式 · 18 定理 ·
2 规则 · 9 后承

定义与公理 DEFINITION & AXIOMS

定义

DEFINITION

区分即完美的涵纳。Distinction is perfect continence.

公理一

LAW OF CALLING

再次召唤之值即召唤之值——再召唤即召唤。

公理二

LAW OF CROSSING

再次穿越之值非穿越之值——再穿越即非穿越。

九条典章 CANONS

典章一

CONVENTION OF INTENTION

意图约定：凡未被允许者即被禁止。

典章二

CONTRACTION OF REFERENCE

指涉收缩：指令可收缩到仍可被遵行的任何程度。

典章三

CONVENTION OF SUBSTITUTION

代换约定：任何表达式中，任一排列可换为等价排列。

典章四

HYPOTHESIS OF SIMPLIFICATION

化简假设：设排列之值为其经步骤可化归到的简单表达式之值。

典章五

EXPANSION OF REFERENCE

指涉扩张：任何指涉形式可无限分裂（凝缩/确认 = 「数」；消却/补偿 = 「序」）。

典章六

RULE OF DOMINANCE

支配规则：空间现支配值 m 则整式为已标记态，否则为未标记态（隐性值 n ）。

典章七

PRINCIPLE OF RELEVANCE

相关性原则：凡一切指示共有之性质无须指示（脚注：亦不可能被指示——「我们无法对一切说出任何东西」）。

典章八

PRINCIPLE OF TRANSMISSION

传导原则：对一变量之振荡，其外部空间非透明即不透明。

典章九

RULE OF DEMONSTRATION

演证规则：一次演证止于有限步。

初始式 INITIALS

I1 数

NUMBER

$\neg\neg = \neg$ 凝缩 condense $\Rightarrow$ 确认 confirm

I2 序

ORDER

$\neg$ = _____ 消却 cancel $\Rightarrow$ 补偿 compensate

J1 位置

POSITION

$\overline{p|p}$ = _____ 取出 take out $\Rightarrow$ 放入 put in

J2 转置

TRANSPOSITION

$\overline{pr|qr}$ = $\overline{p|q}r$ 收拢 collect $\Rightarrow$ 铺开 distribute

十八条定理 THEOREMS

T1-T4

REPRESENTATIVE

表征定理：T1 形式（任何有限十字排列皆可化归）；T2 内容（空间遍布空十字则值为已标记态）；T3 一致（化简唯一）；T4 区别（异源之值不混）。合而为表征之完备与一致。

T5-T7

PROCEDURAL

程序定理：T5 同一（ $x = x$ ，被证明而非假设）；T6 值（同值可同一化）；T7 后承（同于一者互同）。

T8-T9

CONNECTIVE

联结定理：T8 恒变 $\overline{p|p} = \underline{\quad}$ ；T9 变异 $\overline{pr|qr} = \overline{p|q}r$ ——「进入新演算的大门」。

T10-T15

ALGEBRAIC

代数定理：T10-T12 辖域推广；T13 生成推广；T14 规范·常量（深度 ≤ 2 ）；T15 规范·变量（任一变量 ≤ 2 次）。

T16-T17

MIXED

混合定理：T16 桥（一变量各取值下等价则等价）；T17 完备性（初级代数完备）。

T18

ALGEBRAIC

独立性：初级代数的两条初始式互相独立（直接证明）。

两条规则 RULES

R1 代换

SUBSTITUTION

若 $e = f$ ，以 f 代 g 中 e 之任一出现得 h ，则 $g = h$ 。

R2 置换

REPLACEMENT

若 $e = f$ ，将其中某一独立变量 v 的**每**一记号皆换为表达式 w （ w 不必与 v 等价、不必独立或可变）， e 变 j 、 f 变 k ，则 $j = k$ 。

九条后承 CONSEQUENCES

C1 映照

REFLEXION

$\overline{a} \Big| = a$ 映照 reflect $\rightleftharpoons$ reflect

C2 生成

GENERATION

$\overline{a b} \Big| b = \overline{a} \Big| b$ 退生 degenerate $\rightleftharpoons$ 再生 regenerate（工程别名：revert / breed；普罗克洛之「回返 / 出行」）

C3 整并

INTEGRATION

$\neg a = \neg$ 归约 reduce $\rightleftharpoons$ 增广 augment

C4 掩蔽

OCCULTATION

$$\overline{a|b}a = a \quad \text{隐没 conceal} \rightleftharpoons \text{显露 reveal (怀特海谓「吸收」, 此处正名: 是掩非吞)}$$

C5 迭代

ITERATION

$$aa = a \quad \text{迭代 iterate} \rightleftharpoons \text{复迭 reiterate}$$

C6 延展

EXTENSION

$$\overline{a|b|a|b} = a \quad \text{收缩 contract} \rightleftharpoons \text{展开 expand}$$

C7 梯列

ECHELON

$$\overline{a|b|c} = \overline{a|c|b|c} \quad \text{拆梯 break} \rightleftharpoons \text{成梯 make}$$

C8 修正转置

MODIFIED TRANSPOSITION

$$\overline{a|br|cr} = \overline{a|b|c|a|r} \quad \text{收拢 collect} \rightleftharpoons \text{铺开 distribute}$$

C9 交叉转置

CROSSTRANSPOSITION

$$\overline{b|r|a|r|x|r|y|r} = \overline{r|ab|rxy} \quad \text{crosstranspose: 收拢} \rightleftharpoons \text{铺开}$$

附录 一览

APPENDICES OF THE FIFTH EDITION

附录 1-2

谢弗公设之证明（史上首次；并示其「二元辖域 + 次序相关」双重残障）；演算之逻辑解释——记 $a \supset b$ 为 $\overline{a|b}$ ，恒标/恒空/随值 $\leftrightarrow$ 重言/矛盾/偶然；《数学原理》98-126 页可无损重写为一个 $\neg$ ，「数学噪音」降低四万倍以上；解释性定理二：存在推理仅当可视为全称推理时有效。

附录 3-5

罗素与《形式法则》（回忆录）；自然数的一种代数（ock 与数之补；「我对数学的基本贡献是发现了造出数与更简元素的基本粒子」）；四色定理二证（1979：铸形 cast、构形

formation、幂等叠置公理、奇偶通行 parity-pass)。

附录 6-9

最简四色证明 (1998, 直接调用第十一章再入链); 素数极限定理 (1999); 平方数之间必有素数 (二度「elemental」论证——「最终定案的不是论证之'逻辑', 而是算术之昭然行为」); 经 Denjoy 等价式的黎曼假设证明主张 ($\mu(n)$ 继起律、LSB 级联、素数和定理)。

▮ **制品说明** 依据所附第五英文版 PDF (Bohmeier Verlag, 2008; Paper Capture OCR 文字层 + PyMuPDF 补齐再排版页面) 全文通读后重构; 演算引擎在嵌入前经 Node 全量校验 (C1-C9、J1/J2 全真值表等价; 五百例随机算术化简与直接求值一致; 代换路径与求值一致)。

转写约定 原书十字记号 $\vdash$ 于展示处以真形绘制 (上横 + 右竖), 于输入处以 **()** 转写; 空白即未标记态。「度」(degree) 依书中定义为相异稳定状态之数目, 非多项式之「次」。

阅读线索 从区分、标记到自指与悖论, 沿形式生成的顺序理解全书。逻辑演化实验室 · 书籍知识制品。